
Équipe 09

PlaniSup
Plan de développement logiciel

Version 1.2

Historique des révisions

Date	Version	Description	Auteur
2025-09-11	1.0	Remise initiale	Équipe 9
2025-09-25	1.1	Remise mi-session	Équipe 9
2025-10-02	1.2	Correction exigences SRS	Équipe 9
2025-10-11	1.3	Mise à jour de l'échéancier	Équipe 9
2025-10-23	1.4	Mise à jour de l'échéancier et des objectifs d'itération	Équipe 9

Table des matières

1. Introduction	4
2. Vue d'ensemble du projet	4
2.1 But du projet, portée et objectifs	4
2.2 Hypothèses et contraintes	4
2.3 Biens livrables du projet	5
3. Organisation du projet	5
3.1 Structure d'organisation	5
3.2 Interfaces externes	6
3.3 Responsabilités	6
4. Processus de gestion	7
4.1 Plan de projet	7
4.1.1 Planification des phases	7
4.1.2 Objectifs d'itération	8
4.1.3 Calendrier du projet	9
4.2 Suivi de projet et contrôle	10
4.2.1 Traçabilité des exigences	10
4.2.2 Contrôle de la qualité	11
4.2.3 Gestion de risque	11
4.2.4 Gestion de configuration	12

Plan de développement logiciel

1. Introduction

Ce document présente notre plan ainsi que la manière dont nous allons réaliser l'application PlaniSup. À cette fin, le document est divisé en quatre sections. La section 2 traite de la vue d'ensemble du projet : elle aborde le but du projet, sa portée, ses objectifs, ses hypothèses et contraintes, ainsi que les livrables attendus. La section 3 concerne l'organisation du projet. Elle détaille la structure organisationnelle, les interfaces externes et la répartition des responsabilités. La section 4 présente le processus de gestion du projet. Elle inclut d'abord le plan de projet, qui couvre la planification des phases, les objectifs des itérations et le calendrier global du projet. Cette même section aborde ensuite le suivi et le contrôle du projet, en développant notamment la traçabilité des exigences, le contrôle de la qualité, la gestion des risques et la gestion de la configuration.

2. Vue d'ensemble du projet

2.1 But du projet, portée et objectifs

Le projet PlaniSup vise à développer une application web complète pour moderniser et automatiser la gestion des plans d'études des cycles supérieurs à Polytechnique Montréal. L'objectif principal est de remplacer les processus manuels actuels par un système numérique intégré qui facilite la planification, la validation et l'approbation des parcours académiques pour les programmes de doctorat, maîtrise recherche, maîtrise professionnelle et DESS.

La portée du projet englobe la création d'une plateforme interactive permettant aux étudiants de construire leur plan d'études en respectant automatiquement les exigences de leur programme, tout en offrant aux directeurs de recherche, coordonnateurs de programme et agentes administratives les outils nécessaires pour superviser et valider ces parcours. Le système intégrera un moteur de validation en temps réel des règles académiques, il permettra d'effectuer des recherches et de filtrer les cours, ainsi qu'un workflow d'approbation séquentiel impliquant toutes les parties prenantes. Le système devra également permettre d'importer les bulletins étudiants afin d'accélérer la validation des plans d'études au niveau des agents administratifs.

Les objectifs spécifiques incluent la réduction significative du temps consacré à l'analyse manuelle des dossiers académiques, l'amélioration de la précision dans la validation des exigences de programme, et la création d'une interface administrative flexible permettant la gestion des règles et structures de programmes. Le livrable principal sera une application web hébergée sur les serveurs de Polytechnique Montréal, accompagnée de la documentation technique et utilisateur, capable de gérer l'ensemble du processus depuis la planification initiale jusqu'à l'exportation du plan d'études approuvé au format PDF officiel.

2.2 Hypothèses et contraintes

2.2.1 Ressources humaines

L'équipe de développement est constituée de développeurs étudiants possédant des compétences diversifiées en développement web, incluant les technologies frontend et backend modernes, la conception de bases de données relationnelles, ainsi que l'intégration d'APIs. Chaque membre de l'équipe dispose d'une disponibilité variable en fonction de son horaire académique, avec une moyenne estimée de 12 à 20 heures par semaine à consacrer au projet. L'organisation du travail repose sur une répartition des tâches selon les trois modules principaux identifiés dans l'estimation d'effort, permettant une spécialisation tout en maintenant une collaboration étroite entre les sous-équipes. La gestion du projet nécessitera une coordination efficace pour respecter les 1600 heures d'effort estimées, réparties sur les modules étudiant, agente administrative et administration système.

2.2.2 Infrastructure technique

Le développement s'appuie sur l'infrastructure existante de Polytechnique Montréal, avec un hébergement prévu sur les serveurs de l'établissement. Cette contrainte impose l'approbation préalable de l'environnement technique et l'attribution des accès. Le temps requis afin d'attribuer les accès aux serveurs est hors du contrôle de l'équipe de développement. Une base de code initiale servant de référence sera également fournie par le client. La disponibilité

des données, incluant les structures de programmes et les exemples de parcours académiques, constitue un atout pour la validation des fonctionnalités développées.

2.2.3 Contraintes réglementaires et académiques

Le système doit impérativement respecter les règles académiques complexes et évolutives des différents programmes de cycles supérieurs de Polytechnique Montréal. Cette contrainte impose une architecture flexible permettant la modification des règles sans intervention technique majeure. L'application doit également s'intégrer au processus d'approbation existant, impliquant une séquence précise de validation. La conformité avec les formats officiels de Polytechnique pour l'exportation des plans d'études constitue une exigence non négociable, nécessitant une reproduction fidèle des formulaires institutionnels.

2.2.4 Disponibilité du client

Le projet bénéficie de l'engagement des représentants du client, Tarek Ould-Bachir et François Guibault, qui se sont engagés à des rencontres régulières pour le suivi du projet. Cette disponibilité permet un développement itératif avec validation continue des fonctionnalités, réduisant les risques de dérive par rapport aux besoins réels. Cependant, la coordination des horaires entre l'équipe de développement et les représentants du client pourrait constituer un défi logistique, particulièrement pour les sessions de validation et les démonstrations de prototypes.

2.3 Biens livrables du projet

Le projet donnera lieu à trois livrables principaux. Le premier livrable, correspondant à l'échéance de mi-session, devra être remis le 3 octobre 2025. Il comprendra cinq artefacts essentiels : le processus logiciel, les spécifications des exigences du système, le plan de développement logiciel, le document d'architecture et le plan de tests. Le second livrable, qui correspond à la bêta et consistera à remettre un prototype du projet le 19 novembre 2025. Le troisième livrable, qui correspond à la remise finale, devra être soumis le 3 décembre 2025. Il inclura les cinq documents précédents, mis à jour pour refléter les évolutions du projet, ainsi qu'un sixième artefact : le document des résultats des tests logiciels. De plus, il faudra remettre le produit au logiciel. Ce livrable final validera la conformité du produit aux exigences initiales et démontre la qualité du travail accompli tout au long du projet.

3. Organisation du projet

3.1 Structure d'organisation

L'équipe de développement est composée de six membres, chacun assumant un rôle spécifique afin d'assurer la couverture complète du projet.

- **Hamza Boukaftane** est responsable des processus et de la méthodologie, garantissant que l'équipe applique une démarche de travail structurée et reproductible.
- **Ali Elmoussaoui** est responsable technique et outils, assurant le choix des technologies et la cohérence de l'architecture logicielle.
- **Michlove Pierre** est responsable de la coordination et de la planification, organisant le travail et veillant au respect des échéances.
- **Arman Lidder** est responsable produit et configuration, s'occupant de l'environnement de développement, des dépôts de code et de l'intégration continue.
- **Mehdi El Harami** est responsable système et relation client, jouant le rôle d'intermédiaire principal avec les représentants de Polytechnique Montréal.
- **Anis Ait-Kaci Ali** est responsable assurance qualité, supervisant la stratégie de tests et la conformité des livrables aux exigences.

En complément, l'équipe est encadrée par le chargé d'enseignement du cours LOG8985 et bénéficie du suivi régulier des représentants clients, Tarek Ould-Bachir et François Guibault.

3.2 Interfaces externes

Le projet implique des interactions continues avec plusieurs parties prenantes externes. Les principaux interlocuteurs sont les représentants de la Direction des études supérieures de Polytechnique Montréal : Tarek Ould-Bachir (Coordonnateur des études supérieures GIGL) et François Guibault (Directeur des études supérieures). Ils assurent la

validation des besoins et fournissent un retour régulier sur l'avancement. À l'interne, le point de contact désigné pour la relation client est Mehdi El Harami, responsable du système et relation client, qui organise et anime les rencontres, produit les comptes-rendus et veille à ce que les attentes des clients soient correctement intégrées dans le développement. Les communications se font principalement par Microsoft Teams et lors de réunions régulières en présentiel ou à distance. Enfin, des interactions ponctuelles avec les agents administratifs de Polytechnique Montréal sont prévues pour valider les solutions proposées et développer.

3.3 Responsabilités

Chaque membre de l'équipe de développement détient un rôle bien défini qui s'accompagne de responsabilités précises. Cette répartition permet de couvrir tous les aspects du projet, depuis la planification et la coordination jusqu'à l'assurance qualité et la communication avec le client.

Hamza Boukaftane – Responsable Processus et Méthodologie:

Hamza est chargé de définir et de faire respecter les processus de développement adoptés par l'équipe. Il s'assure que la méthodologie Agile/Scrum soit appliquée de manière cohérente et adaptée au contexte du projet. Concrètement, il établit les règles de gestion des branches Git, encadre les revues de code et définit les bonnes pratiques de documentation. Il est également responsable de la mise en place d'outils de suivi et de standards qui garantissent la reproductibilité et la qualité des livrables. En cas de déviation méthodologique, il propose et met en œuvre des ajustements afin d'assurer une progression ordonnée du projet.

Ali Elmoussaoui – Responsable Technique et Outils:

Ali assume le rôle de référent technique principal. Il est responsable de l'évaluation, du choix et de la mise en place des technologies nécessaires au projet incluant les frameworks frontend et backend, les bases de données et les services externes. Il veille à la cohérence de l'architecture et s'assure que les solutions retenues respectent les critères de performance, de fiabilité et de maintenabilité. Il intervient également comme support technique avancé lorsque l'équipe rencontre des difficultés. De plus, il documente les décisions technologiques et assure une veille pour proposer des améliorations lorsque cela est pertinent.

Michlove Pierre – Responsable Coordination et Planification:

Michlove est responsable de la planification globale du projet et de la coordination des activités de l'équipe. Il décompose les exigences en tâches concrètes, attribue ces tâches aux membres et assure leur suivi via l'outil de gestion de projet (GitLab). Il organise les réunions internes de synchronisation, veille au respect des échéances et identifie les risques liés aux retards ou aux blocages. En cas d'imprévus, il propose des ajustements au calendrier et redistribue les tâches de manière équitable afin de maintenir le rythme de développement. Sa responsabilité est de garantir une organisation fluide et une visibilité claire sur l'avancement.

Arman Lidder – Responsable Produit et Configuration:

Arman s'occupe de l'infrastructure technique du projet et de la gestion de la configuration. Il met en place et maintient l'environnement de développement commun, s'assure de la bonne configuration des dépôts Git et supervise la gestion des branches. Il est également responsable de l'intégration continue (CI) et du déploiement continu (CD), en configurant les pipelines nécessaires à l'automatisation des builds, des tests et du déploiement. Il veille à ce que chaque membre de l'équipe dispose d'un environnement fonctionnel et homogène ce qui réduit les risques liés à des différences de configuration. Enfin, il est chargé de la gestion des versions logicielles en définissant et appliquant une nomenclature claire pour le suivi des livrables.

Mehdi El Harami – Responsable Système et Relation Client:

Mehdi est l'intermédiaire privilégié entre l'équipe et le client. Il planifie et anime les rencontres officielles avec les représentants de la Direction des études supérieures de Polytechnique Montréal. Il rédige les comptes rendus de réunion et s'assure que les décisions et besoins exprimés soient correctement intégrés au développement. Il est également responsable du suivi de la vision globale du projet afin que les attentes du client soient respectées. De plus, il surveille l'intégration du système avec l'infrastructure de Polytechnique (accès serveurs, règles institutionnelles) en collaboration avec le service TI. Il joue un rôle clé dans la communication et la validation continue avec le client.

Anis Ait-Kaci Ali – Responsable Assurance Qualité:

Anis est garant de la qualité du produit final. Il définit la stratégie de tests en couvrant les tests unitaires, d'intégration et fonctionnels. Il supervise la création et l'exécution des cas de tests en assurant une couverture complète des exigences définies dans le SRS. Il valide que chaque fonctionnalité implémentée respecte les attentes

du client et fonctionne correctement. De plus, il contrôle la qualité du code source en supervisant les revues de code et en s'assurant que les normes de programmation soient respectées. En cas de non-conformité, il propose des mesures correctives et supervise leur application avant validation. Son objectif est de garantir un produit fiable, robuste et conforme aux besoins exprimés.

4. Processus de gestion

4.1 Plan de projet

Le plan de projet est structuré autour des quatre dimensions fondamentales (« 4P »). Notre approche s'appuie sur un Processus de développement Agile inspiré de Scrum, organisé en itérations hebdomadaires produisant des incréments fonctionnels pour une validation continue. Les Personnes impliquées regroupent une équipe de six membres aux rôles complémentaires (technique, produit, qualité, relation client, coordination et processus), avec une disponibilité moyenne de 12 à 16 heures par semaine. Le Produit final sera l'application web « PlaniSup » pour la gestion des plans d'études à Polytechnique Montréal. Enfin, le Projet lui-même suivra un échéancier en trois jalons majeurs : remise de mi-session (documentation), version bêta (prototype) et remise finale (produit validé). Les sections suivantes détaillent la planification opérationnelle de cette vision.

4.1.1 Planification des phases

Le projet se divise en quatre phases principales, chacune terminée par un jalon important qui permet de vérifier que le travail est bien fait avant de passer à l'étape suivante. Le tableau suivant présente l'échéancier des principaux jalons et leurs critères de réalisation :

Phase	Jalon	Date	Critères de réalisation
Identification des besoins	Remise initiale	29 août 2025	Document initial remis au client.
	Remise SRS	5 septembre 2025	Document de spécifications des besoins remis au client.
Définition du projet	Remise PDL	12 septembre 2025	Document du plan de logiciel remis au client.
	Remise mi-session	3 octobre 2025	Correction des documents remis précédemment.
	Présentation du prototype	9 octobre 2025	Correction de l'ensemble des documents corrigés du jalon précédent. Plan de Tests initial documenté. Document d'Architecture Logicielle complet avec diagrammes UML. Réalisation d'une présentation orale accompagnée d'un prototype pour montrer l'avancement global du projet. Récupération de l'ensemble des feedbacks du client.
Réalisation du produit	Livraison bêta	19 novembre 2025	Livraison de la bêta au client, réalisation de la majorité des tests (coverage 70-80%) et complétion de la majorité des exigences fonctionnelles du projet. Valider les exigences non-fonctionnelles.

Déploiement du produit	Remise finale	3 décembre 2025	Livraison du produit final au client, l'ensemble de l'application a été testé (coverage 100%) et déploiement de l'application.
------------------------	---------------	-----------------	--

4.1.2 Objectifs d'itération

Sprint 1 – Jalon (Remise initiale)
Visionnement de la vidéo de la présentation initiale du cours.
Lecture du document vision du projet PlaniSup.
Rencontre avec le client.
Lecture du document Excel de suivi académique de l'enseignement supérieur (exigence).
Lecture du document Excel de suivi académique de l'enseignement supérieur (règles d'affaires).
Lecture du document de processus.
Lecture du document de règlement de l'enseignement supérieur.
Élaboration du processus logiciel.
Écriture du document de remise initiale.

Sprint 2 – Jalon (Remise SRS)
Rencontre d'équipe afin d'évaluer les différents requis du projet PlaniSup.
Correction du processus logiciel en fonction des rétroactions.
Rédaction du SRS.

Sprint 3 – Jalon (Remise PDL)
Rencontre d'équipe afin d'évaluer les différentes étapes de développement du projet PlaniSup.
Correction du document de spécifications des exigences en fonction des rétroactions.
Rédaction du PDL.
Rédaction du contrat d'équipe HPR.
Implémentation d'un <i>webscapper</i> des programmes de Polytechnique.

Sprint 4 – Jalon (Remise mi-session)
Rédaction du document SRS corrigé.
Rédaction du document PDL corrigé.

Rédaction du document d'architecture logicielle.
Rédaction du document de plan de tests.
Implémentation de la fonctionnalité d'authentification.
Implémentation de la page d'accueil étudiante.
Implémentation de la page d'accueil administrateur.
Implémentation de la fonctionnalité d'attribution de rôle aux employés pour l'administrateur.

Sprint 5 - Jalon (Remise mi-session)
Implémentation de la sélection d'un plan d'étude par l'étudiant.
Implémentation de la page de création, de modification et de soumission de plan d'étude
Implémentation de la validation sommaire des plans d'étude.
Implémentation de la fonctionnalité des rétroactions sur le plan d'études.
Implémentation de l'interface de validation de plan de cours par les membres administratifs.

Sprint 6 - Jalon (Présentation du prototype)
Implémentation de la liste des plans d'étude à valider par les membres administratifs.
Implémentation de la fonctionnalité de recherche de cours.
Implémentation du suivi du processus administratif de validation du plan d'étude pour les étudiants.

Sprint 7 - Jalon (Livraison bêta)
Finalisation du web scraper des programmes de Polytechnique et automatisation de l'ingestion des données dans la base de données au démarrage du serveur.

Sprint 8 - Jalon (Livraison bêta)
Implémentation de la fonctionnalités de modifications, d'ajout et de retrait de programme sur l'interface administrateur.
Implémentation de l'encodage de règles d'affaires de validation personnalisé pour les programmes d'études sur l'interface administrateur.
Implémentation de la validation des différentes règles d'affaires sur l'interface de création, modification et de soumission du plan d'étude étudiant.
Ajout des règles d'affaires complexes par le biais de l'interface administrateur.
Implémentation des tests unitaires.
Suivi avec le client.

Sprint 9 - Jalon (Livraison bêta)
Déploiement du système dans les serveurs de Polytechnique.
Intégration du service CAS Dev sur la page de connexion de l'application.

Intégration des rétroactions du client.
Rédaction de la documentation du système.
Rédaction de la documentation du système.
Implémentation des tests unitaires.

Sprint 10 - Jalon (Livraison bêta)
Vérification et modification des artéfacts.
Production du prototype bêta.
Suivi avec le client.
Implémentation des tests unitaires.

Sprint 11 - Jalon (Remise finale)
Livraison du produit aux clients afin de procéder à la validation des tests d'acceptation.
Rédaction du document de résultats de tests.
Implémentation des derniers tests unitaires restants.
Remise du produit final aux clients.

4.1.3 Calendrier du projet

It.	Date de début et de fin	Tâche	Effort estimé (h-p)	Traçabilité (ID SRS)
1	25 au 29 août 2025	Total	48	
		Visionnement de la vidéo de la présentation initiale du cours.	6	s/o
		Lecture du document vision du projet PlaniSup.	6	s/o
		Rencontre avec le client.	6	s/o
		Lecture du document Excel de suivi académique de l'enseignement supérieur (exigence).	6	s/o
		Lecture du document Excel de suivi académique de l'enseignement supérieur (règles d'affaires).	6	s/o
		Lecture du document de processus.	3	s/o
		Lecture du document de règlement de l'enseignement supérieur.	6	s/o
		Élaboration du processus logiciel.	3	s/o

		Écriture du document de remise initiale.	6	s/o
2	29 août au 5 septembre 2025	Total	24	
		Rencontre d'équipe afin d'évaluer les différents requis du projet Planisup.	3	s/o
		Correction du processus logiciel en fonction des rétroactions.	3	s/o
		Rédaction du SRS.	18	s/o
3	5 au 12 septembre 2025	Total	117	
		Rencontre d'équipe afin d'évaluer les différentes étapes de développement du projet Planisup.	3	s/o
		Correction du document de spécifications des exigences en fonction des rétroactions.	12	s/o
		Rédaction du PDL.	27	s/o
		Rédaction du contrat d'équipe HPR.	3	s/o
		Implémentation d'un <i>webscapper</i> des programmes de Polytechnique.	72	s/o
4	12 au 19 septembre 2025	Total	86	
		Rédaction du document SRS corrigé.	12	s/o
		Rédaction du document PDL corrigé.	12	s/o
		Rédaction du document d'architecture logicielle.	24	s/o
		Rédaction du document de plan de tests.	12	s/o
		Implémentation de la fonctionnalité d'authentification.	12	3.1.1 à 3.1.5
		Implémentation de la page d'accueil étudiante.	6	3.2
		Implémentation de la page d'accueil administrateur.	6	3.5 et 3.7.1
5	19 septembre au 3 octobre 2025	Total	186	
		Implémentation de la sélection d'un plan d'étude par l'étudiant.	18	3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3
		Implémentation de la page de création, de modification et de soumission de plan d'étude	48	3.2.1 à 3.2.5
		Implémentation de la validation sommaire des plans d'étude.	36	3.3.1 à 3.3.7
		Implémentation de la fonctionnalité des rétroactions sur le plan d'études.	36	3.2.7 et 3.4.2
		Implémentation de l'interface de validation de plan de cours par les membres administratifs.	48	3.4.2 à 3.4.3
6	3 au 9 octobre 2025	Total	78	
		Implémentation de la liste des plans d'étude à valider par les membres administratifs.	30	3.4.1
		Implémentation de la fonctionnalité de recherche de cours.	24	3.6.1 à 3.6.5
		Implémentation du suivi du processus administratif de validation du plan d'étude pour les étudiants.	24	3.2.8

7	9 au 17 octobre 2025	Total	164	
		Finalisation du web scraper des programmes de Polytechnique.	56	s/o
		Normalisation des données du web scraper pour faciliter l'intégration.	30	s/o
		Transformation des données scrappées en interface Program.	18	s/o
		Intégration des programmes scrappés dans la base de données.	12	s/o
		Tests d'authentification et de contrôle d'accès	18	3.1
		Tests de gestion du plan d'étude et d'interface utilisateur	24	3.2
		Intégration de l'API de recherche de cours de Polytechnique.	6	3.6
8	17 au 30 octobre 2025	Total	230	
		Implémentation de la fonctionnalités de modifications, d'ajout et de retrait de programme sur l'interface administrateur.	60	3.5.1 à 3.5.3
		Implémentation de l'encodage des règles d'affaire et intégration des règles dans l' interface de gestion de programme administrateurs	48	3.5.2
		Implémentation de la validation des différentes règles d'affaires sur l'interface de création, modification et de soumission du plan d'étude étudiant.	48	3.3.7
		Implémentation de la transformation de l'interface plan d'étude en format pdf.	26	s/o
		Implémentation de la classification par département des agentes administratives	6	s/o
		Tests de validation automatique et d'intégrité des données.	36	s/o
		Suivi avec le client.	6	s/o
9	30 octobre au 10 novembre 2025	Total	237	
		Déploiement du système dans les serveurs de Polytechnique.	44	4.5.4
		Implémentation de l'exportation du plan d'étude validé en format pdf.	15	s/o
		Intégration du service CAS Dev sur la page de connexion de l'application.	24	3.1.5
		Implémentation de l'archive des plans d'études traités par les membres de l'administration.	30	s/o
		Intégration des rétroactions du client.	30	s/o
		Rédaction de la documentation du système.	30	s/o
		Suivi avec le client	6	s/o
		Implémentation des tests unitaires.	30	s/o

		Tests d'installation, de configuration et de récupération.	14	4.4
		Tests de sécurité avancés et conformité aux politiques.	14	4.6, 4.7
10	10 au 19 novembre 2025	Total	183	
		Intégration des rétroactions du client.	30	s/o
		Implémentation des tests unitaires.	15	s/o
		Vérification et modification des artéfacts.	40	s/o
		Production du prototype bêta.	48	s/o
		Rédaction de la documentation du système	30	s/o
		Tests de performance et de charge	20	4.3
11	19 novembre au 3 décembre 2025	Total	224	
		Intégration des rétroactions du client.	60	s/o
		Implémentation des tests unitaires	30	s/o
		Livraison du produit aux clients afin de procéder à la validation des tests d'acceptation.	60	s/o
		Rédaction du document de résultats de tests.	48	s/o
		Résultats des tests consolidés	14	4.4
		Remise du produit final aux clients.	12	s/o
Nombre d'heures totales estimées			1577	

4.2 Suivi de projet et contrôle

4.2.1 Traçabilité des exigences

La gestion de la traçabilité des exigences pour le projet PlaniSup sera assurée par un système intégré combinant le document de spécification des exigences du système (SRS) et la plateforme *GitLab*. Chaque exigence sera identifiée par un numéro unique suivant la nomenclature établie dans le SRS (par exemple, 3.1.1 pour la gestion des plans), permettant de créer un lien direct avec les tâches de développement spécifiques appelées "issues" dans *GitLab*. Pour gérer les changements d'exigences, toute modification identifiée lors des réunions hebdomadaires fera l'objet d'une analyse d'impact sur l'architecture, l'échéancier et les autres exigences connectées. Ensuite, nous présenterons les changements au client pour validation. Une fois validée, l'exigence modifiée sera mise à jour dans le SRS avec versionnage approprié, et les issues *GitLab* correspondantes seront créées ou modifiées pour refléter ces changements.

4.2.2 Contrôle de la qualité

Le contrôle de la qualité pour le projet PlaniSup sera organisé selon trois types de livrables principaux : les documents, le code source et les tests. Pour les documents comme le SRS, le plan de développement et l'architecture, chaque membre de l'équipe aura la responsabilité de réviser toutes les parties des documents sur lesquels il n'a pas travaillé et de laisser des commentaires sur Google Docs, puis un membre désigné vérifiera les fautes d'orthographe avec Antidote avant la soumission finale. Pour le code source développé, l'équipe utilisera le système de *merge requests* de *GitLab* où au moins deux personnes devront réviser le code avant qu'il puisse être fusionné dans la branche principale, et les pipelines d'automatisation exécuteront automatiquement le linter pour détecter les erreurs de syntaxe et les problèmes de style. Pour les tests, l'équipe effectuera des tests manuels en naviguant dans l'interface utilisateur pour vérifier que toutes les fonctionnalités fonctionnent correctement selon les exigences du SRS. Quand des problèmes sont identifiés, les mesures correctives suivront un processus simple : pour les documents, les commentaires devront être résolus avant la version finale, pour le code, les *merge requests* seront bloquées et pour les tests manuels qui révèlent des problèmes, les développeurs devront corriger les erreurs et re-tester avant de considérer la fonctionnalité comme terminée.

4.2.3 Gestion de risque

La description des risques suit la convention suivante :

- Ampleur : sur une échelle de 1 à 10, 10 étant le risque le plus élevé. Cette analyse est basée sur la probabilité d'occurrence du risque, ainsi que ses impacts.
- Description : description textuelle du risque ainsi que les problèmes attendus.
- Impact : échelle définissant la portée du risque
 - C – critique (affecte le projet en entier)
 - E – élevé (affecte les fonctionnalités principales du système)
 - M – moyen (devrait être maîtrisable en appliquant une stratégie d'atténuation adéquate)
 - F – faible (l'acceptation du risque est une stratégie envisageable)
- Facteurs : aspects (**métriques**) du système pouvant être compromis.
- Stratégie de gestion : mesures à prendre afin de gérer le risque.

RISK1 - Complexité des règlements académiques				
Ampleur	Description	Impact	Facteurs	Stratégie de gestion
8	Les règlements des études supérieures de Polytechnique sont très complexes. L'équipe pourrait mal interpréter certaines règles de validation ou manquer des cas particuliers, causant des erreurs dans la logique de validation automatique.	E	Nombre d'erreurs de validation détectées	Organiser des rencontres régulières avec le client pour valider notre compréhension des règlements ou clarifier des questions.

RISK2 - Disponibilité des membres de l'équipe				
Ampleur	Description	Impact	Facteurs	Stratégie de gestion
6	Étant donné que nous sommes tous étudiants avec d'autres cours et potentiellement des emplois à temps partiel, il est possible que certains membres ne soient pas disponibles autant que prévu, affectant l'avancement du projet.	M	Nombre d'heures travaillées par semaine par membre	Établir un calendrier précis avec un minimum d'heures par semaine par personne requis. Redistribuer les tâches si un membre accumule du retard.

RISK3 - Changements d'exigences en cours de projet				
Ampleur	Description	Impact	Facteurs	Stratégie de gestion
5	Le client pourrait demander des modifications importantes aux exigences après certaines démonstrations, nécessitant des changements dans l'architecture ou les fonctionnalités déjà développées.	M	Nombre de changements d'exigences	Organiser des démonstrations à chaque rencontre avec le client pour valider le développement. Documenter tous les changements avec estimation d'impact en heures et négocier les priorités si les modifications nécessitent beaucoup d'heures supplémentaires.

RISK4 - Temps de développement plus élevé que planifié				
Ampleur	Description	Impact	Facteurs	Stratégie de gestion
7	Les tâches pourraient prendre plus de temps que prévu, causant des retards dans l'échéancier et potentiellement l'impossibilité de livrer toutes les fonctionnalités prévues.	M	Écart entre temps estimé et temps réel	Ajouter 15% de marge de temps à toutes les estimations et prioriser les exigences essentielles avant les exigences souhaitables.

RISK5 - Sécurité et confidentialité des données étudiantes				
Ampleur	Description	Impact	Facteurs	Stratégie de gestion
7	Les données des plans d'études contiennent des informations personnelles et académiques sensibles. Une faille de sécurité pourrait compromettre la confidentialité des données étudiantes	C	Nombre de vulnérabilités de sécurité détectées	Limitier l'accès aux données selon les rôles utilisateur définis dans le SRS. Implémenter le chiffrement HTTPS dès le début, valider tous les inputs utilisateur.

4.2.4 Gestion de configuration

La gestion de configuration pour le projet PlaniSup sera centralisée sur GitLab pour assurer la traçabilité et le contrôle des versions de tous les artefacts du projet. L'entrepôt logiciel sera organisé selon la structure suivante : un répertoire principal "PlaniSup" contenant les dossiers "frontend" pour le code Angular, "backend" pour le code Express, "docs" pour tous les documents du projet. Pour soumettre un changement, les développeurs devront créer une branche spécifique suivant la nomenclature "feature/nom-fonctionnalite" ou "fix/description-probleme", effectuer leurs modifications, puis créer un *merge request* qui devra être approuvé par au moins deux autres membres de l'équipe avant fusion dans la branche principale, conformément aux processus de contrôle qualité établis en section 4.2.2. La nomenclature des artefacts suivra des règles précises : les documents utilisent le format "NomDocument_v1.0.docx" avec incrémentation majeure pour les changements significatifs et mineure pour les corrections, le code source utilisera des messages de commit préfixés par le type de changement ("feat:", "fix:", "docs:", "refactor:"), et les versions du système suivront le format sémantique "v1.0.0" où le premier chiffre représente les versions majeures, le deuxième les fonctionnalités ajoutées et le troisième les corrections de bogues, permettant ainsi une traçabilité complète de l'évolution de tous les composants du projet PlaniSup.